Week 12：多裝置訊息與歷史資料

日期：2026-11-25　組別 / 姓名：_____

完成作品，直接展示實際結果，再回答問題。可使用講義與 AI；實測值依自己的設備填寫，未完成處如實註明。

作品 A：各自收到命令的兩台裝置

從空麵包板接出光敏模組、START / STOP 按鈕與 RGB。與一組同意配對的同學共用兩台既有裝置，不必每組另買一台。兩台使用不同代號 A、B，手機可各自查看光線資料、開始及停止指定裝置。

A、B 各自用光敏提供訊號電壓、ESP32 讀取成 raw 整數；各自的 START / STOP 要求開始 / 停止，RGB 顯示各自程式狀態。兩台都送資料、接收自己代號的命令，不是一台只量測、另一台只控制。

預期結果與驗證

操作	應看見的結果
兩台同時上線、各自遮光	能辨認讀值屬於哪一台，不互相覆蓋
只對 A 送開始命令	A 變綠並回覆；B 維持原狀
只對 B 送停止命令	B 變紅並回覆；A 維持原狀
命令送往 A，內容卻寫 B 的代號	A 拒絕執行，B 也不動作

MQTT 是依訊息主題轉送資料的通訊方式。broker 是負責轉送的程式；topic 是訊息的主題名稱；payload 是訊息內容。請使用本課既有系統完成作品。

bridge 把 broker 的訊息交給後端；後端檢查、保存到資料庫並供手機查詢。broker 收到訊息，不代表手機或資料庫已取得。

Q1．選一次成功命令，寫下命令代號及 A、B 的實際反應。再說明「送往 A，但內容寫 B」的測試中，哪個程式應拒絕命令、為什麼。

只在可信任區域網路測試，使用臨時帳密，不公開密碼、不開路由器對外轉送。只操作自己或已同意配對的低功率裝置；不接馬達或高功率負載。改線前拔除所有電源。

訊息送到哪裡？

Q2．保持相同裝置及訊息，只替換三種訂閱方式，觀察實際收到哪些主題。在表中填結果，未測的列如實註明。

訂閱是登記想接收的主題。+ 配對一層名稱，# 配對所在位置以下的名稱。主題配對不代表取得操作其他裝置的權限。

發布的主題	course/+/telemetry	course/A/#	course/#
course/A/telemetry			
course/A/events			
course/B/telemetry			
course/B/acks			

telemetry 是感測資料，events 是事件，acks 是命令回覆。

作品 B：看得出裝置失聯

畫面可分辨裝置上線、非預期離線及重新連線。裝置已上線後才開始監看，也能取得最後一筆上線狀態；這不等於取得剛剛的新量測。

預期結果與驗證

拔除 A 的 USB 後，等待系統判定 A 離線，B 仍可使用。A 重連後恢復上線，不自動執行離線期間送出的舊命令。控制命令不保留給後來連線者重播。

Q3．寫下 A 上線、意外離線及重連時實際出現的狀態與原因。再用下頁「只停止 bridge」的同一次測試，核對 broker 的新訊息與手機最後一筆歷史資料，指出資料在哪一段停止增加。

bridge 是將 MQTT 訊息交給既有後端的轉接程式；後端負責保存資料並提供手機查詢。

重送與故障時的作品反應

沿用作品 A、B。每次只改一個條件，恢復正常後再測下一項。

測試	預期結果
同次開機，立即重送相同代號、相同內容的命令	重送原結果，不再做一次狀態轉換；最近八筆結果保存在記憶體
送出缺右大括號的訊息	裝置拒絕解析，RGB 不改變
送出未定義的 spin_forever 命令	回覆拒絕及原因，不執行
停止 broker，再按實體 STOP	本機仍可停止，不須等待 broker 恢復
按住實體 STOP，再送 reset	拒絕 reset，保持停止；放開後才可重新要求 reset
只停止 bridge	broker 可收到新資料，手機及資料庫不因此取得新資料

Q4．展示上述結果。選同 ID 重送測試，列出原命令與重送的回覆，以及有沒有新增一次動作事件；若未達預期，記第一個差異及修正結果。不以重開機後的結果冒充同次開機測試。

Q5．broker 離線時，你的實體 STOP 最慢多久有反應？用影片或程式紀錄估計，不用手按毫秒。寫明觀察方法，並判斷是否符合你在測試前訂下的低功率 RGB 反應上限。

測試前訂的上限：_____　觀察結果：_____

網路連線呼叫可能暫時阻塞程式。此測試不證明可作為馬達或高功率設備的緊急停止。

作品 C：關掉網頁後仍找得到紀錄

沿用 A、B 的實際感測資料與命令。手機可依裝置、事件種類及時間範圍查詢過去的紀錄，重新開啟後仍能找到。

預期結果與驗證

選定一段不再增加的資料，保留裝置代號、事件種類與時間範圍。用網頁查詢及直接讀取資料庫兩種方式，應得到相同條件下的相同紀錄。關閉網頁、重新啟動後端後，舊紀錄仍可查到，欄位不重複新增。

Q6．寫出你的查詢條件與查到的筆數。挑一筆，用資料列代號核對兩種查詢結果；說明感測值、單位、是否有效、裝置開機後經過時間、後端收到時間各表示什麼。

Q7．用同一段資料查出兩種光線各有幾筆有效讀值，以及無效筆數 / 總筆數。固定資料、時間、事件種類及查詢上限，只拿掉裝置代號篩選再查一次。指出新增紀錄屬於哪台裝置；沒有增加也如實記錄。

只讀查詢，不刪除資料去配合預期筆數。沒有符合資料時，不填成感測值為零。

作品 D：能說明失敗發生在哪一段

系統保留命令代號、處理狀態與原因，讓你能從一次手機操作追查到裝置回覆及保存結果。

預期結果與驗證

找一筆已完成命令及一筆尚未取得最終結果的命令，以同一命令代號核對後端紀錄與資料庫。若沒有未完成命令，可讓自己的裝置暫時離線後建立安全的 reset 測試命令；恢復前確認該命令是否仍有效，勿以馬達測試。

Q8．選其中一筆，寫出目前狀態與已確認走到哪裡。接下來需要查哪個程式的哪一項紀錄，才能知道裝置是否真的執行？

Q9．完成一次欄位錯誤測試：對不會被其他程式寫入的測試裝置代號，送出「開機後經過時間為 −1」的資料。預期後端拒絕，HTTP 狀態為 422、資料筆數不增加；只修正該欄位後再送一次，預期為 201、筆數加一。填實際結果，並解釋與「已保存但感測值無效」有何不同。

HTTP 狀態碼是後端回報請求結果的數字；本題 422 表示欄位不符合規則，201 表示新增成功。

觀察	實際結果
測試前筆數	
錯誤資料送出後：狀態碼 / 筆數	
修正後：狀態碼 / 筆數	

Q10．檢查準備展示的資料、截圖與程式：保留能核對命令、時間及結果的欄位，移除密碼、金鑰與不必要個資。寫下實際遮去或確認未包含的秘密，不填秘密內容。

下課先停止作品、broker、bridge 與後端，撤銷臨時憑證。關閉並斷開 USB 及其他電源，確認斷電後拆下全部跳線與模組，收回空麵包板。